Nueva Vicentin Argentina.

BIMTRAZER

Patentes: de la cámara al recorrido completo

Nodo Sur · Octubre 2026

SÍNTESIS

La cámara lee bien 75 de cada 100 pasos; el algoritmo completa el resto

SOLO CÁMARAS · TOTAL DE SEPTIEMBRE · PASOS DE CADA 100

Lectura exacta



75

Con error o sin lectura



25

De día 83, de noche 67. En los 25 violetas interviene el algoritmo.

→

CÁMARA + ALGORITMO

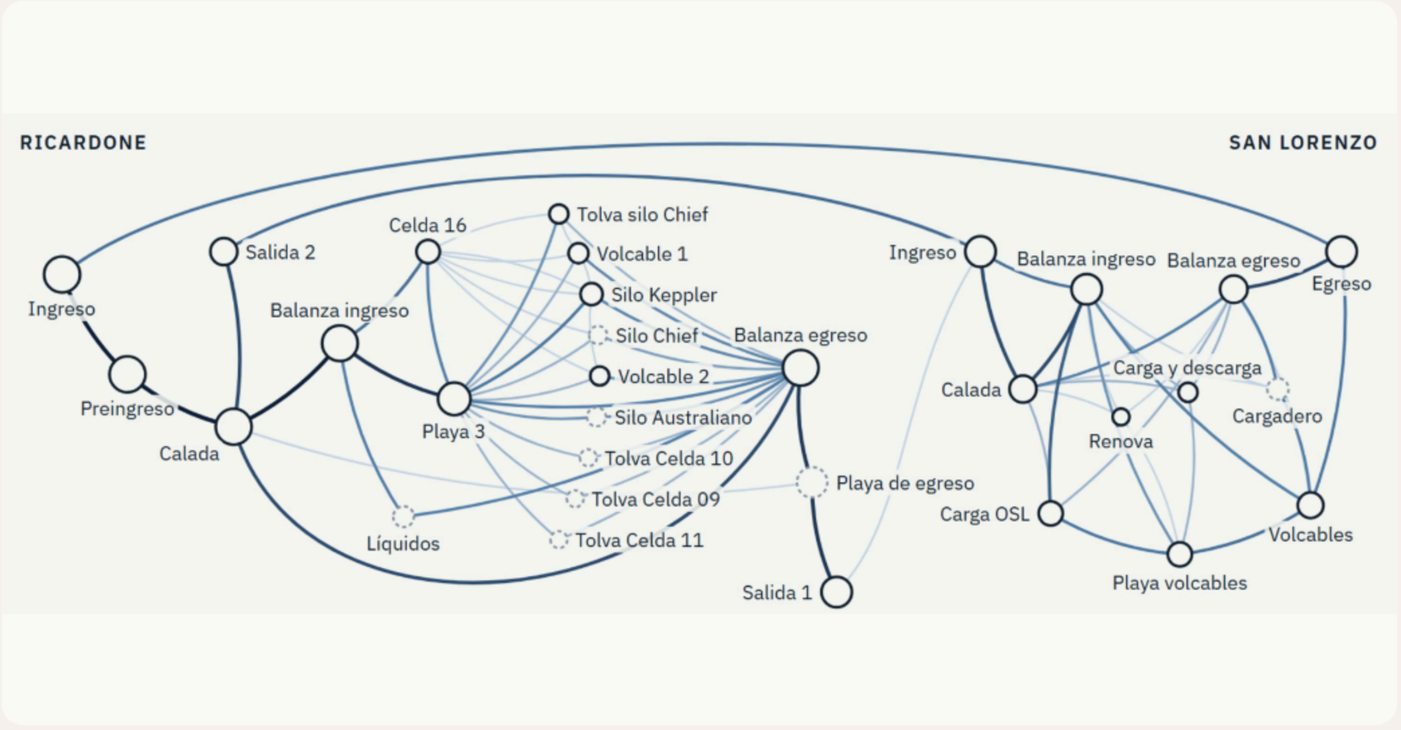
99 %

de los pasos de cada camión quedan registrados

Cuando corrige una patente, acierta 98 de cada 100.

ALGORITMO · MODELO DE NODOS

Cada camión sigue un circuito: sabemos por qué puntos tiene que pasar



Nodo

Un punto de la planta con cámara: Ingreso, Calada, balanzas, volcables, salidas.

Circuito

El recorrido que corresponde a cada operación. Hay 49, de R1 a R34 y de SL1 a SL15.

Paso

Cada nodo del circuito por el que el camión tiene que pasar, en orden.

ALGORITMO · EL UNIVERSO CONOCIDO AVANZA

Cada camión que entra se suma a la lista; cada paso lo mueve al siguiente punto

1 · Preingreso

Entran 5 camiones, 09:10 a 10:59

UNIVERSO CONOCIDO

IZX624	09:10
AC475VF	09:47
AC463RB	10:13
AE260HD	10:27
CFK006	10:59

→

2 · Calada, 11:07

Llega una foto

CFK008 — la cámara leyó

CANDIDATOS · los que tenían Calada pendiente

CFK006	85 % · gana
IZX624 · AC475VF	0 %
AC463RB · AE260HD	0 %

→

3 · Se actualiza

Cada punto espera a otros

UNIVERSO CONOCIDO

Salida espera

CFK006	sale 11:23

Calada espera

IZX624 · AC475VF · AC463RB

NODO SUR · 4 ■ esperado ■ lectura con error

ALGORITMO · LA ECUACIÓN

Una sola cuenta: qué tan probable es que la foto sea de cada camión

$$P(\text{camión}) = \frac{\text{paso esperado} \times \text{patente} \times \text{atributos}}{\text{la misma cuenta, sumada para todos los camiones esperados}}$$

Qué significa P(camión)

De 0 a 100 %: la chance de que la foto sea de ese camión y no de otro. Entre todos los candidatos suman 100 %.

Gana el más alto y la patente se corrige sola.

Paso esperado

¿Le tocaba pasar por ahí, en ese horario? Si sí, suma; si su recorrido no lo permite, resta mucho.

Patente

Igual: suma todo. Una letra distinta: resta poco. Dos o más: resta mucho. Si no se parece a ninguna, no suma ni resta para nadie.

Atributos

Marca, color y tipo de vehículo que ve la cámara: si coinciden suman, si no restan.

«Nuevo en el circuito»

Siempre compite: un camión que no estaba en la lista. Su peso depende del punto: alto en los accesos, casi nulo en volcables o en la balanza de ingreso de San Lorenzo.

ALGORITMO · LA ECUACIÓN APLICADA

Calada leyó CFK008: así se calcula quién es

Candidato	Paso esperado	Patente	Atributos	Puntaje	P
CFK006	Sí · ×1	5 de 6 iguales · ×0,26	Blanco ✓ ×1,21 · Scania ✓ ×4,75 · tamaño ✗ ×0,76 = **×4,36**	**1,15**	**85 %**
IZX624 · AC475VF AC463RB · AE260HD	Sí · ×1	Nada en común · ×0,0003	No se parecen a lo que leyó la cámara	0,0003 c/u	0 %
Nuevo en el circuito	—	—	Peso en Calada: un camión que no estaba en la lista	**0,20**	**15 %**

P(CFK006) = 1,15 ÷ (1,15 + 0,20 + 0,001) = 85 %

Puntaje = paso esperado × patente × atributos. P = su puntaje sobre la suma de todos.

Si aparece uno nuevo, se busca hacia atrás una lectura mal hecha

1 · CALADA, 15:37
Lee **FHN229**: no está en el universo conocido

→

2 · SE BUSCA HACIA ATRÁS
Lecturas de Preingreso de las últimas horas que no se asignaron a ningún camión

→

3 · APARECE, 14:57
FMN229: una letra distinta, H leída como M

→

4 · SE CORRIGE
Preingreso pasa a FHN229 y el recorrido queda completo



Preingreso leyó: FMN229


Calada leyó: FHN229

Una letra distinta. Blanco y Mercedes en las dos fotos.

Paso ×1 · Patente ×0,26 · Atributos ×6,26
P = 1,65 ÷ (1,65 + 0,20) = 89 %

ALGORITMO · QUÉ SUPONE Y QUÉ LOGRA

Cuatro supuestos simples, dos resultados medidos

SUPONEMOS QUE

- Por cada punto solo pasan los camiones que lo tienen pendiente en su circuito.
- Cuando la cámara se equivoca, lo hace de forma medible.
- Marca y color ayudan a confirmar de qué camión se trata.
- Si se lo leyó antes y después en su circuito, pasó por el medio.

EXACTITUD

Cuando corrige una patente, acierta **98 de cada 100**.

COBERTURA

Cámara + algoritmo registran el **99 %** de los pasos.

Detalle por semana en la lámina 12

EJEMPLO CLAVE · SAN LORENZO, 01/10

La lectura no se parece en nada a la patente, y aun así sabemos qué camión es



Salida SL leyó: A26027



13 min antes, Volcable: UUL425

05:26 · VOLCABLE 4

Lee bien **UUL425**.

05:39 · SALIDA

Lee **A26027**: ninguna letra en común.

LO QUE DECIDE

Era el único con la salida pendiente, y es un Mercedes del mismo color.

Paso ×1, **único candidato** · Patente ×1, **no aporta** · Atributos **×6,26** · Nuevo en el circuito **0,35**

P(UUL425) = 6,26 ÷ (6,26 + 0,35) = 95 %

EJEMPLOS REALES · 1 DE 2

La misma cuenta, caso por caso



Calada leyó: CFK008



Es: CFK006 (Preingreso)

CFK008 → CFK006 · CALADA

Una letra distinta. Blanco y Scania como CFK006.

Paso ×1 · Patente ×0,26 · Atributos ×4,36

P = 1,15 ÷ (1,15 + 0,20) = 85 %



Salida leyó: EIY16



Es: EIY162

EIY16 → EIY162 · SALIDA

Una persona tapó la última letra. Rojo y Ford como EIY162: el rojo es raro, coincidir pesa mucho.

Paso ×1 · Patente ×0,26 · Atributos ×55,9

P = 14,7 ÷ (14,7 + 0,03) = 99,8 %

EJEMPLOS REALES · 2 DE 2

De noche también: la cuenta sostiene la corrección



Playa 3 leyó: TGL378



Venía de Calada: TGT378

TGL378 → TGT378 · PLAYA 3

Venía de Calada, una letra distinta. Blanco y Mercedes.

Paso ×1 · Patente ×0,26 · Atributos ×6,26

P = 1,65 ÷ (1,65 + 0,20) = 89 %

En todos los casos la misma cuenta: el recorrido define quién puede estar en ese punto, la patente y los atributos eligen entre ellos, y la patente se corrige sola.

DEMOSTRACIÓN · TESIS 2 · COBERTURA

El recorrido de cada camión llega al 99 %

Semana 24 al 30 de septiembre 2.218 camiones · 18.018 pasos · **99,1 % completo**



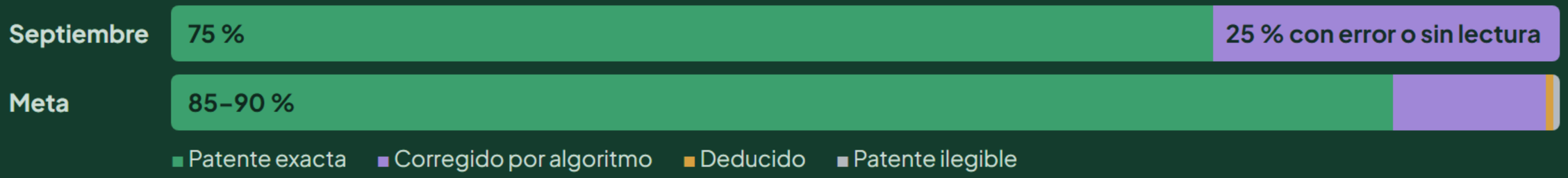
Semana 1 al 7 de octubre 1.311 camiones · 9.760 pasos · **98,4 % completo**



Estado del paso	Qué significa	24–30/09	1–7/10
Cámara	Leyó la patente exacta	69,7 %	67,4 %
Corregido por algoritmo	Foto con la patente mal leída que la cuenta reubicó en su camión, o sin foto pero leído antes y después en su circuito	24,5 %	26,9 %
Deducido	Sin lectura después: el único camino que le quedaba para salir	4,9 %	4,1 %
Patente ilegible	No se leyó en ningún punto	0,9 %	1,6 %

HOJA DE RUTA · OBJETIVOS

La meta: que cada punto saque foto a cada camión



85–90 %
patente exacta · septiembre 75 %

0–1 %
deducido · hoy 4,9 % (24–30/09)

0–1 %
patentes ilegibles · hoy 0,9 % (24–30/09)

Lo corregido por algoritmo no preocupa: la cuenta lo ubica con seguridad. **Lo que hay que bajar es deducido y patentes ilegibles.** Para eso cada punto tiene que sacar foto a cada camión, aunque lea mal la patente: así el recorrido llega al 99 % con certeza.

EN PLANTA · LO QUE SUMA A LA LECTURA

Tres hábitos simples que ayudan a que la cámara vea la patente

Ingreso y Preingreso iluminados

Es donde cada camión entra a la lista. Si ahí se lee bien de noche, todo el recorrido se sostiene.

Luces apagadas en Preingreso y balanzas

Son puntos de control: de noche los faros encandilan la cámara y borran la patente.

Distancia entre camiones en Calada

Cuando llegan pegados, uno tapa la patente del otro o la cámara toma el techo del camión.



Preingreso Ricardone, 05/10 de noche: con los faros encendidos sobre la patente, la cámara leyó PQD400 en lugar de PDD400.

HARDWARE

Qué cámaras no leen bien y cómo se mejoran

Cámara	Qué le pasa	Cómo se mejora
Balanza egreso SL	La calle 2 cayó desde el 14/09; la calle 1 casi no reporta	Equipo, red y encuadre de las dos calles
Volcables SL · calles 5, 2 y 1	De noche ve el camión pero no la patente	Iluminación nocturna (infrarrojo)
Playa 3 Ric · **Ingreso SL**	Fotos dudosas y lecturas parecidas, sobre todo de noche	Equipo, iluminación y enfoque
Ingreso y Preingreso Ric · **Calada Ric**	De noche la patente no se ve	Iluminación nocturna en la entrada
Salida Ric · **Egreso SL**	Iluminación nocturna y enfoque	Enfoque y lente
Balanza ingreso SL	Iluminación nocturna y enfoque	Iluminación y enfoque

De día casi todas leen bien. **La brecha es la noche.** Preingreso Ric es el punto más firme.

Cada arreglo sube un estado: lo que hoy corrige el algoritmo pasa a ser lectura de cámara.